

Silvester Draaijer

Programmamanager VU Onderwijswerkplaats / VU Education Lab (VU CTL) · EdTech- & toetsingsexpert

Prospect-briefing voor Eduface · opgesteld 2 juli 2026 · door te geven aan Jeroen

Waarom relevant

Draaijer draait bij de VU meerdere experimenten met het nakijken van open werk door generatieve AI, met rubric en human-in-the-loop. Hij schreef mee aan de landelijke visie op AI-bewuste toetsing en zit in het netwerk (VU + Aurora) dat voor Eduface interessant is. Zijn eigen pijn (verantwoord en valide nakijken op schaal, met bewijs) is precies wat een vergelijking met onze tool kan opleveren.

Wie is hij

Functie	Programmamanager bij de VU Onderwijswerkplaats / VU Education Lab, onderdeel van het VU Centre for Teaching & Learning (VU CTL)
Achtergrond	Studeerde Industrieel Ontwerpen aan TU Delft. Werkt sinds 1993 in het hoger onderwijs, als docent en als beleidsmedewerker ICT, onderwijs en onderwijsinnovatie. Begon met digitaal toetsen toen computers nog schaars waren; bijna 30 jaar later onderzoekt hij wat AI kan betekenen voor toetsing. Profiel VU ›
Expertise	Digitaal toetsen, vragenbanken, psychometrie, onderwijsinnovatie, generatieve AI in onderwijs en toetsing
Contact	s.draaijer@vu.nl · onderwijswerkplaats@vu.nl · kamer NU 1A-25 · LinkedIn

Zijn pilot: AI-feedback op studentverslagen

Dit is bijna een-op-een wat Eduface doet, en daarom het sterkste inhoudelijke haakje.

"We voeren nu een pilot uit met een docent waarin generatieve AI feedback geeft op studentverslagen (een formatieve toets). We geven een prompt mee met een nakijkrichtlijn en een rubric. De docent controleert of hij de AI-feedback valide vindt. Mijn hoop is dat AI het beoordelingsproces versnelt. En als de AI-feedback valide genoeg is, kunnen studenten zichzelf straks toetsen en zo leren."

Bron: [interview met Draaijer, SURF Communities \(digitaal toetsen\)](#)

- **Opzet:** AI geeft formatieve feedback op geschreven werk, aangestuurd door een zelfgebouwde prompt met nakijkrichtlijn + rubric.
- **Rol docent:** validator. Beoordeelt of de AI-feedback inhoudelijk klopt en betrouwbaar genoeg is.
- **Doel:** sneller nakijken; en op termijn studenten zichzelf laten toetsen zodra de feedback valide genoeg is.
- **Status:** exploratief, nog geen harde gepubliceerde resultaten. Eerst grondig valideren, dan pas opschalen.

Wat hij tot nu toe heeft geleerd (blog VU Onderwijswerkplaats, 25 apr 2025)

Titel: "VU Education Workshop experiments with grading written work using Generative AI."

Kernconclusie: verantwoord nakijken met generatieve AI is niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk.

Vier factoren voor een werkend systeem:

- **Human-in-the-loop.** De AI Act ziet gen AI voor toetsing als "hoog-risico". Bij grote aantallen studenten wil je niet alles met de hand nakijken. Oplossing: docent verfijnt het LLM-oordeel op basis van een gestratificeerde steekproef (bijv. 3% hoog-, 3% laag-, 3% middenscoorders) en loopt rond de zak-slaaggrens een sample nog eens met de hand na.
- **Krachtigste taalmodellen nodig.** LLM-keuze en instelling (randomness, fijnmazigheid, hoeveelheid context) zijn bepalend. Ervaring tot nu toe: je hebt echt de meest krachtige modellen nodig.
- **It's all in the prompt.** Naast het nakijkvoorschrift ook doelgroep ("eerstejaars studenten"), strengheid ("beoordeel mild") en achtergrondkennis meegeven: studieboektekst, opdrachten en vooral voorbeelduitwerkingen om mee te vergelijken.
- **Acceptatie.** Open vragen die alleen in de praktijk blijken: accepteren studenten dit, krijgen ze inzage in de oordeelsvorming en kunnen ze een handmatig oordeel vragen, klikken docenten niet overal zomaar ja op, welke bias zit in de LLMs.

Met het VU Onderwijswerkplaats Hackathon-team bouwde hij op UTwente (11 apr 2025) een interactieve mock-up van het human-in-the-loop-proces, plus een mock-up waarin een student de opdracht achteraf inzielt en het gesprek aangaat over feedback en beoordeling. Er was een online expertsessie (26 juni) waar meerdere instellingen hun nakijk-ervaringen deelden.

Het is een handmatige, onderzoekende aanpak: prompt engineering per opdracht, docent kijkt steekproeven na. Precies het zware, niet-schaalbare deel dat Eduface heeft geproductiseerd, inclusief de human-in-the-loop en de studentdialoog over feedback.

De acht experimentele chatbots

Met een team van collega's en studentassistenten bouwde hij acht experimentele onderwijs-chatbots, gebouwd met Retrieval-Augmented Generation (RAG) om hallucinaties te beperken. [Bron: SURF Communities, "Kunnen chatbots studenten en docenten helpen?"](#) >

- AI Tutorbot (oefenen met OpenStax open access-teksten)
- AI Studiecoach
- AI-taaltrainer
- AI gesprekssimulatietrainer
- AI Medezeggenschapstrainer
- AI-bot Mastertrack-keuze (Finance)

"Deze methode zorgt ervoor dat de bot specifieke informatie ophaalt uit speciaal voorbereide bronnen, wat helpt om contextueel relevante en accurate antwoorden te genereren en hallucinaties te verminderen."

Zijn kernpunt: er is nog weinig empirisch onderzoek naar de leereffecten van dit soort chatbots in de onderwijspraktijk. Dat wil hij wetenschappelijk gaan onderzoeken.

Beleid & visie (zijn denkkader)

Landelijke Npuls-visie op AI-bewuste toetsing (2025)

Draaijer schreef mee aan de landelijke visie "[Visie op toetsing en examinering, naar een AI-bewuste toetspraktijk](#)". Toekomstgericht kader over validiteit, authenticiteit en innovatie in het AI-tijdperk. In dit stuk staat het punt dat er nog weinig empirisch bewijs is dat AI-scores op open werk valide en betrouwbaar zijn. Zie ook: [VU speelt sleutelrol in landelijke visie op AI en toetsing](#).

De grote vraag die hij stelt

"Tot voor kort kon je redelijk bepalen wat studenten hadden geleerd en hoe ze denken op basis van schriftelijk werk. AI verandert dit drastisch. Hoe meten we dan nog wat studenten kennen? Misschien moeten we de student en de werknemer van de toekomst zien als een symbiose van de persoon en de beschikbare technologie, en dat integraal beoordelen."

VU-toetsvisie

De [VU-toetsvisie](#) (2022, nog actueel) rust op drie ontwerpprincipes uit de kernwaarden van de VU: **open** (leerproces centraal, feedbackcultuur), **persoonlijk** (eigenaarschap van de student), **verantwoordelijk** (voorbereiding op werkveld en samenleving). Deze gaat zelf nog niet over AI.

Recentere VU-kaders

- [Vernieuwd VU Assessment Framework](#) (2025), met bewustere keuzes rond AI in toetsbeleid.
- [Nieuw VU-kader voor generatieve AI in het onderwijs](#) (april 2025).
- [AIMES \(AI Maturity in Education Scan\)](#), VU + UvA, meet AI-volwassenheid van instellingen.

Netwerk & extra context

- **Aurora Universities:** Silvester heeft contacten bij Aurora en vertrouwt ze. VU is zelf Aurora-lid. Onze financiers (Leiden, Radboud, Saxion, HAN) zitten daar niet in, dus dit is een tweede-stap-haakje: als hij warm is, vragen of hij introduceert bij zijn Aurora-contacten.
- **Charlotte Meijer:** zijn collega, ontmoet op het EdTech-event van Npuls en SURF. Onze warme ingang / referentie.
- **Marktcontext (niet hij):** de [AI4feedback-tool voor bachelorscripties](#) (GenAI Expertise Group, Amsterdam UMC / UvA). Bevinding uit hun test: studenten krijgen liever feedback van de AI-tool dan van medestudenten, maar nog steeds liever van hun begeleider. Sterk sociaal bewijs voor een gesprek.

Haakjes voor de outreach

1. **Zijn eigen pilot.** Hij bouwt handmatig wat wij hebben geproductiseerd. Wij hebben mogelijk al opgelost waar hij tegenaan loopt op validiteit en opschaling.

2. Zijn gebrek aan bewijs. Zowel in zijn chatbots als in de Npuls-visie mist hij empirisch bewijs voor leereffecten en validiteit van AI-scores. Een vergelijking met onze tool (draaiend bij 4 kennisinstellingen) levert hem precies dat op.

3. De VU-visie (gekozen insteek). Open, persoonlijk, verantwoordelijk. Positioneer AI-feedback als iets dat het leerproces centraal zet en eigenaarschap bij de student legt, geen black box.

Bronnen: [Profiel VU](#) · [SURF interview \(digitaal toetsen\)](#) · [SURF chatbots in onderwijs](#) · [Npuls blog nakijken met gen AI \(25 apr 2025\)](#) · [Npuls visie op toetsing en examinering \(2025\)](#) · [VU-toetsvisie](#) · [Vernieuwd VU-toetskader](#) · [VU GenAI-kader](#) · [AI4feedback-tool](#) · [LinkedIn](#). Interne prospect-briefing Eduface.